UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

REDES NEURONALES · EXAMEN PARCIAL · PREGUNTA 2

Mapeo de inundaciones con Sentinel-1 y una U-Net propia

Etiquetas doradas vs. débiles en Sen1Floods11 y generalización a Lima 2017 (Copernicus EMSN038)

Gabriel Ángel Nizama Duque

César Luis Jiménez Miranda

Juan José Pino Reyes

Martín Alexis Valdiviezo Palma

OCTUBRE DE 2026 / GITHUB.COM/GABO2607/SEN1FLOODS11-UNET

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL / ESCUELA DE POSGRADO

El problema y los datos

En una inundación, las nubes ciegan a los satélites ópticos. El radar de Sentinel-1 (VV + VH) las atraviesa, de día y de noche.

11
eventos de inundación (Sen1Floods11)

446
chips etiquetados a mano (512×512, 10 m)

4,384
chips con etiqueta débil (umbral de Otsu)

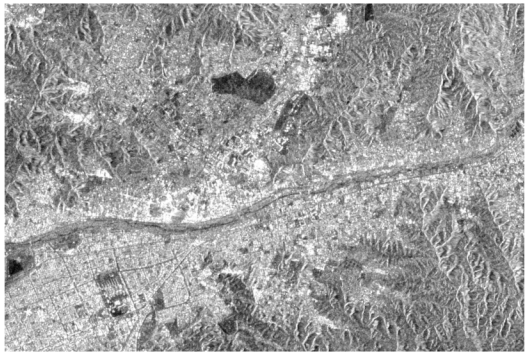
19
chips de Lima 2017 construidos por nosotros

CONJUNTO	CHIPS
Entrenamiento (dorados)	252
Validación / test	89 / 90
Bolivia (evento retenido)	15
Débiles usados*	1,000
Lima 2017	**19**

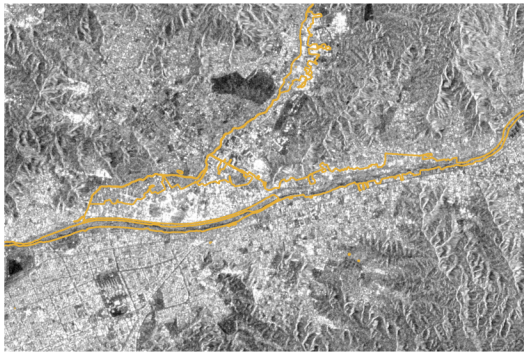
* Sin Bolivia ni ubicaciones de validación o test: sin fuga.

REGIÓN PROPIA: SENTINEL-1 DEL 17-MAR-2017 + DELINEACIÓN COPERNICUS EMSN038

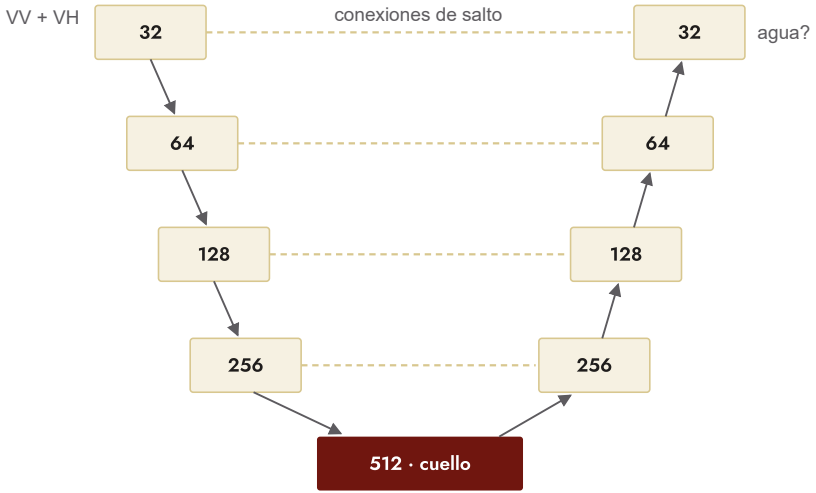
Sentinel-1 VV · 17-mar-2017 (Huachipa, río Rímac)



+ inundación EMSN038 (WorldView-2, 18–21 mar)



U-Net desde cero y diseño experimental



	DATOS	PÉRDIDA
gold	Solo dorados	BCE+Dice
mixed	Dorados + débiles	BCE+Dice
pre → ft	Débiles, luego afinar	BCE+Dice
bce / dice	Ganador de arriba	BCE · Dice

Comparación justa

Mismo número de pasos para todos. Todo se decide **solo con validación**; test, Bolivia y Lima se miran una vez, al final.

Dos rondas

Ronda 1 con una semilla; como el IoU oscilaba entre épocas, en la ronda 2 repetimos todo: **media ± desviación sobre 3 semillas**.

7.8 M
parámetros, sin librerías de segmentación

~6 min
por entrenamiento en GPU T4 (40 épocas)

¿Ayudan las etiquetas débiles?

EXPERIMENTO	IOU VAL	IOU TEST	IOU/CHIP TEST	IOU BOLIVIA	IOU LIMA
Solo dorados · BCE+Dice	0.617 ± 0.005	0.649 ± 0.002	0.401 ± 0.003	0.697 ± 0.024	0.013 ± 0.000
Dorados + débiles · BCE+Dice	0.551 ± 0.007	0.598 ± 0.006	0.325 ± 0.016	0.653 ± 0.051	0.002 ± 0.001
Pre. débiles → afin. dorados	0.601 ± 0.003	0.642 ± 0.005	0.374 ± 0.002	0.608 ± 0.034	0.005 ± 0.002
Solo dorados · BCE	**0.619 ± 0.020**	**0.652 ± 0.005**	**0.365 ± 0.020**	**0.637 ± 0.063**	**0.005 ± 0.006**
Solo dorados · Dice	0.604 ± 0.003	0.636 ± 0.003	0.367 ± 0.014	0.654 ± 0.025	0.004 ± 0.006

Media ± desviación estándar sobre 3 semillas. Resaltado: el mejor por IoU de validación.

(a) Datos: no, a igual cómputo

Mezclar débiles es lo peor: 4 de cada 5 chips que ve la red traen los errores del umbral de Otsu. Preentrenar y afinar recupera casi todo, pero no supera a los dorados solos.

(b) Pérdida: empate

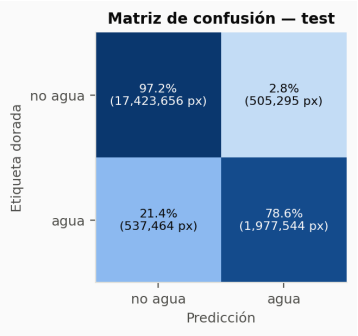
BCE sola y BCE+Dice empatan en validación, pero BCE varía 4 veces más entre semillas y rinde menos por chip y en Bolivia. Con una sola semilla habríamos concluido otra cosa.

IoU global vs. por chip

El IoU por chip es menor: en chips con poca agua, unos pocos píxeles errados hunden el cociente.

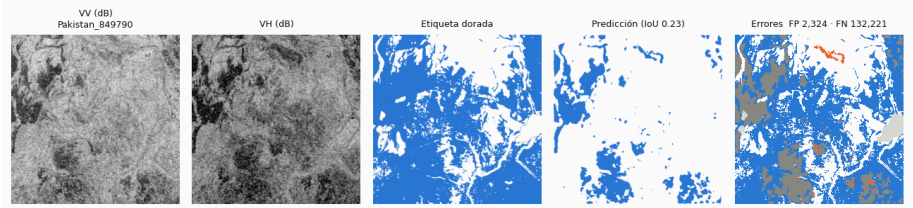
Test dorado: aciertos y errores del radar

0.655 IoU	**0.791** F1
0.796 precisión	**0.786** recall



Error dominante: **omisión**. Se pierde el **21.4 %** del agua; solo el **2.8 %** de la tierra se marca como agua.

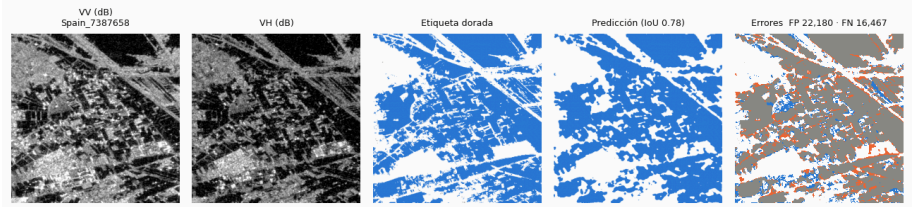
1 · VEGETACIÓN INUNDADA: LOS TALLOS REBOTAN LA SEÑAL → OMISIÓN



2 · SUELO HÚMEDO Y LISO, TAN OSCURO COMO EL AGUA → COMISIÓN



3 · DOBLE REBOTE URBANO: FACHADA + AGUA DAN UN ECO BRILLANTE



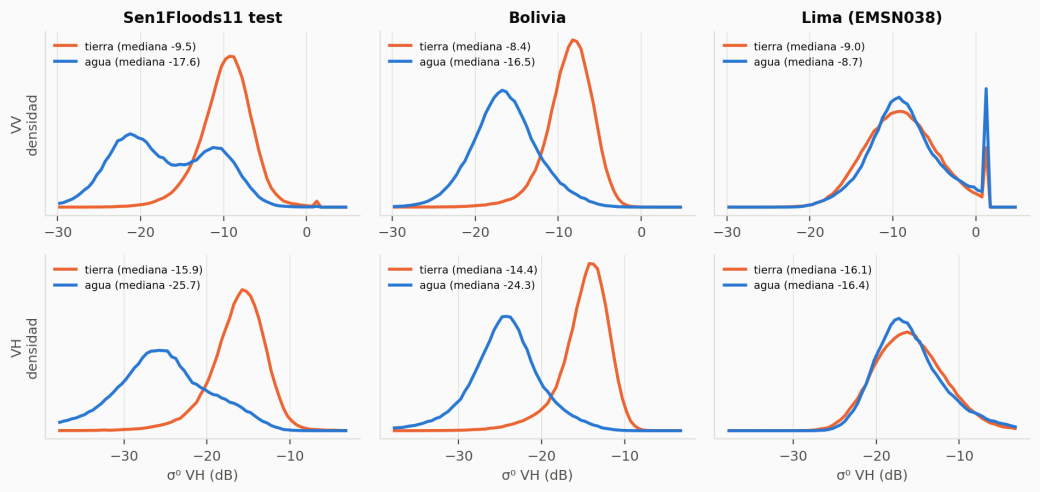
acierto falso positivo falso negativo

Bolivia sí, Lima no: el “agua” de Lima se ve como tierra

0.652
IoU test (eventos vistos)

0.637
IoU Bolivia (evento retenido): brecha pequeña

0.005
IoU Lima 2017: colapso de todos los modelos



VV, MEDIANA	AGUA	TIERRA
Test	−17.6	−9.5 dB
Bolivia	−16.5	−8.4 dB
Lima	**−8.7**	**−9.0 dB**

Ningún modelo solo-SAR podría separarlos

- Huaicos: agua turbulenta con lodo, no espejo
- Doble rebote en Huachipa (picos de +1 dB)
- EMSN038: extensión *máxima*, del 21-mar, ya en retroceso

Conclusiones

01 Una U-Net propia, solo con radar, logra un IoU de **0.652** en el test dorado (media de 3 semillas); su error típico es la omisión.

02 A igual cómputo, las etiquetas débiles no ayudaron: mezclarlas resta ~0.07 de IoU en las tres semillas. La pérdida, en cambio, casi no importa: BCE y BCE+Dice empatan.

03 Generaliza a otra inundación de llanura (Bolivia), pero no a Lima 2017: allí el agua no se ve oscura en el radar y la etiqueta es de otra fecha.

04 Para el Perú: afinar con ejemplos locales y sumar elevación (HAND) u óptico antes de confiar en un modelo entrenado en otras regiones.

Bono · fusión con Sentinel-2 (chips sin nubes)

En los chips sin nubes, sumar 6 bandas ópticas sube el IoU de test en +0.21, casi sin variación entre semillas. Pero solo existe sin nubes: se descartó el 44 % de los chips.

0.662
IoU test · solo SAR

0.870
IoU test · SAR + óptico

Gracias.

Código reproducible con un solo comando: **github.com/gabo2607/sen1floods11-unet**